MODUL AJAR

Algoritma dan Pemrograman

"Struktur Perulangan For dan While dalam Bahasa C"

Pendekatan Deep Learning | Kelas X / Fase E | 2 JP

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	SMAN 15 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Fase	X / Fase E
Materi	Struktur Perulangan For dan While dalam Bahasa C
Pendekatan Pembelajaran	Deep Learning (Bermakna, Menggembirakan, Berkesadaran)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Alokasi Waktu	2 JP (@45 menit)
Tahun Pelajaran	2025/2026
Penyusun	Irvan Hadi Abiyoga

B. PROFIL LULUSAN YANG INGIN DICAPAI

Dimensi-dimensi berikut dikembangkan secara terpadu dalam seluruh rangkaian pembelajaran, bukan sebagai daftar terpisah, melainkan sebagai jiwa yang mewarnai setiap aktivitas.

Dimensi	Deskripsi Capaian
Beriman & Bertakwa	Peserta didik mensyukuri kemampuan berpikir logis sebagai anugerah dalam menyelesaikan masalah nyata melalui pemrograman.
Bernalar Kritis	Peserta didik mampu menganalisis struktur logika perulangan, mengidentifikasi kesalahan kode, dan mengevaluasi solusi yang paling efektif untuk masalah komputasi.
Kreatif	Peserta didik mampu merancang program orisinal menggunakan perulangan for dan juga while untuk menghasilkan berbagai bentuk output dan menyelesaikan masalah kontekstual.
Gotong Royong	Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pemrograman, saling mendukung, dan menyelesaikan tugas secara kolaboratif.

Mandiri	Peserta didik mampu mencoba berbagai solusi secara mandiri, menguji kode yang dibuat, serta melakukan debugging tanpa ketergantungan pada guru.

C. KONTEN DAN KOMPETENSI ESENSIAL

1. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (Fase E)
Pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam salah satu bahasa pemrograman prosedural dan mampu mengembangkan program yang terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain, berdasarkan strategi algoritmik yang tepat.

2. Tujuan Pembelajaran

No.	Tujuan Pembelajaran
1	Peserta didik dapat menjelaskan konsep perulangan for dan while serta bagian-bagiannya (nilai awal, kondisi, perubahan nilai) melalui analogi kehidupan sehari-hari.
2	Peserta didik dapat menggunakan variabel, tipe data, serta ekspresi di dalam perulangan for dan While pada program sederhana di OnlineGDB.
3	Peserta didik dapat membuat algoritma (pseudocode/flowchart) yang menggunakan perulangan, kemudian mengubahnya menjadi kode program.
4	Peserta didik dapat menerapkan perulangan for untuk menyelesaikan masalah nyata serta menguji dan memperbaiki (debug) hasil program yang dibuat.
5	Peserta didik dapat merefleksikan proses berpikir dan belajarnya dalam menyelesaikan masalah pemrograman secara sadar dan mandiri.

3. Pemahaman Bermakna

> Banyak aktivitas sehari-hari dilakukan secara berulang dengan pola yang sama. Struktur perulangan for adalah cara komputer "berpikir efisien" — seperti manusia yang tidak perlu melangkah satu per satu, tetapi bisa bergerak sesuai pola.

- Perulangan for membantu menjalankan perintah berulang dengan jumlah yang sudah ditentukan secara ringkas dan teratur.
- Menyusun algoritma sebelum membuat kode membantu memperjelas logika berpikir, bukan sekadar menghafal sintaks.
- Kemampuan debugging (memperbaiki kesalahan) adalah keterampilan berpikir kritis yang nyata.
- Pemrograman adalah cara baru untuk menyelesaikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari.

4. Pertanyaan Pemantik

> *"Jika guru meminta kalian menampilkan angka 1 sampai 10 atau bahkan 100 di layar mungkin kalian masih bisa melakukannya dan menyelesaikannya dengan cepat, namun apabila hal tersebut mencapai ribuan hingga jutaan data berapa lama jika ditulis satu per satu? Apakah ada cara agar komputer melakukannya dengan satu perintah ringkas?"*

> *“Bagaimana cara memberi instruksi kepada komputer agar dapat melakukan pekerjaan yang sama berkali-kali secara otomatis? “*

D. SARANA, PRASARANA, DAN MATERI AJAR

1. Sarana Prasarana

- Laboratorium komputer / laptop / handphone
- LCD Proyektor
- OnlineGDB (platform coding daring)
- Video interaktif / YouTube sebagai sumber belajar
- LKPD berdiferensiasi (dasar, menengah, lanjut)
- Internet

2. Materi Ajar

- Konsep dasar for dan while: pengertian dan fungsi perulangan
- Struktur dan komponen for dan while: inisialisasi, kondisi, increment/decrement
- Jenis perulangan untuk for dan while: naik, turun, nested loop
- Contoh penerapan dan ciri-ciri for dan While
- Penerapan dalam algoritma: pseudocode dan flowchart
- Perbedaan antara for dan while

E. RANCANGAN PEMBELAJARAN DEEP LEARNING

1. Pendekatan Deep Learning

Pembelajaran dirancang berlandaskan tiga prinsip utama Deep Learning:

🎯 BERMAKNA	🎉 MENGGEMBIRAKAN	🧘 BERKESADARAN
Setiap aktivitas dikaitkan dengan konteks nyata dan tujuan yang dipahami peserta didik, bukan sekadar menyelesaikan tugas.	Suasana belajar dibuat aman, kolaboratif, dan menyenangkan sehingga peserta didik berani mencoba, gagal, dan bangkit.	Peserta didik secara sadar merefleksikan proses berpikirnya — apa yang dipahami, apa yang belum, dan bagaimana memperbaikinya.

2. Diferensiasi Pembelajaran

Diferensiasi dirancang berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang dipetakan melalui asesmen diagnostik.

Jenis Diferensiasi	Dasar	Menengah	Lanjut
Konten	Menampilkan deret angka sederhana dengan satu perulangan for dan while	Perhitungan jumlah atau rata-rata menggunakan satu perulangan for dan while	Nested loop atau perpaduan fungsi sederhana dengan perulangan for dan while
Proses	Dibimbing langkah demi langkah dari flowchart hingga menyalin kode	Menyusun algoritma dan kode sendiri dengan bimbingan seperlunya	Merancang dan mengembangkan program secara mandiri dengan nested loop
Produk	Program menampilkan deret angka dengan satu perulangan (for atau while)	Program melakukan perhitungan (jumlah/rata-rata) menggunakan perulangan	Program dengan nested loop atau kombinasi for dan while untuk masalah kompleks

3. Peran dalam Kerja Kelompok

Setiap pasangan (2 orang) memiliki peran yang jelas namun saling melengkapi:

- Perancang Algoritma & Penulis Kode: Menyusun pseudocode/flowchart sesuai tingkat tugas, kemudian menuliskannya menjadi kode program yang menggunakan perulangan for dan atau while.
- Penguji, Penganalisis & Penyaji: Menguji jalannya program, menemukan dan memperbaiki error, menganalisis hasil, serta menyampaikan penjelasan saat presentasi.

4. Alur Kegiatan Pembelajaran

Tahapan	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
PENDAHULUAN			
Membuka & Menghubungkan(Prinsip Bermakna)	• Memberi salam, mengecek kehadiran, menyiapkan kelas.• Memancing ingatan: "Apa yang kamu ketahui tentang pola berulang dalam kehidupan sehari-hari?"• Mengaitkan pengalaman nyata (menyalakan lampu 10 kali, langkah berjalan) dengan konsep perulangan.•	• Menjawab salam dan menyiapkan diri.• Merespons pertanyaan guru dengan pengalaman pribadi.• Menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan konsep yang akan dipelajari.• Menyimak dan membayangkan konteks nyata dari tujuan pembelajaran.	15 menit

Tahapan	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
	Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan konteks nyata: "Hari ini kita akan belajar cara memberi perintah komputer yang berulang, seperti robot yang harus melakukan hal sama berkali-kali."		
Asesmen Awal(Diagnostik)	• Mengajukan pertanyaan diagnostik lisan: - "Jika ingin menampilkan angka 1–100 satu per satu, apa masalahnya?" - "Adakah cara lebih efisien?"• Mencatat respons untuk pemetaan kesiapan belajar (dasar/menengah/lanjut).	• Menjawab pertanyaan secara lisan dan spontan.• Berbagi ide awal tentang efisiensi dalam pemrograman.• Mendaftarkan diri sesuai tingkat pemahaman awal.	5 menit
INTI			
Eksplorasi Konsep(Prinsip Menggembirakan)	• Menampilkan animasi/video singkat: "Bayangkan robot pabrik yang melakukan tugas berulang — itulah for loop!"• Menjelaskan sintaks for dengan analogi: - Inisialisasi = robot mulai di posisi 1 - Kondisi = robot terus jalan selama belum ke-10 - Increment = robot maju satu langkah• Mendemonstrasikan langsung di OnlineGDB, menjelaskan tiap baris kode.• Membuka sesi tanya jawab rebutan dengan reward apresiasi.	• Menyimak video/animasi dengan penuh perhatian.• Menghubungkan analogi robot dengan sintaks for yang dijelaskan.• Memperhatikan demonstrasi live coding di OnlineGDB.• Mengajukan pertanyaan secara aktif dan merespons kuis rebutan.	20 menit
Orientasi Masalah(PBL – Prinsip Bermakna)	• Menampilkan pola segitiga angka di layar proyektor: "Bagaimana program bisa mencetak pola ini? Berapa perulangan dibutuhkan?"• Mendorong peserta didik mengidentifikasi pola secara mandiri sebelum langsung menjawab.• Mengarahkan diskusi awal: pola baris, pola kolom, hubungannya dengan nested loop.	• Mengamati pola segitiga angka dengan seksama.• Mendiskusikan pola yang terlihat secara berpasangan.• Mengidentifikasi struktur perulangan yang diperlukan berdasarkan observasi mandiri.	10 menit
Penyelidikan & Kolaborasi(P	• Membagi peserta didik berpasangan (2 orang), pilihan guru atau mandiri.•	• Bergabung dengan pasangan, membagi peran (perancang algoritma &	30 menit

Tahapan	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
BL – Prinsip Menggembirakan & Berkesadaran)	Membagikan LKPD berdiferensiasi (dasar/menengah/lanjut) sesuai pemetaan.• Memfasilitasi kerja kelompok: - Membimbing kelompok dasar langkah demi langkah - Memberikan arahan minimal ke kelompok menengah - Memberi tantangan tambahan ke kelompok lanjut• Memantau progres dan memberikan umpan balik formatif.	penguji/penyaji).• Menyusun pseudocode/flowchart sesuai tingkat LKPD yang diterima.• Menulis, menguji, dan memperbaiki kode di OnlineGDB secara aktif.• Berdiskusi untuk memecahkan masalah secara kolaboratif.• Mencatat proses berpikir dan kendala yang ditemui.	
Presentasi & Evaluasi Solusi(PBL – Prinsip Berkesadaran)	• Memilih kelompok secara acak (wheel of names) untuk presentasi.• Meminta kelompok menjelaskan: - Logika kode yang dibuat - Analogi perulangan dalam bahasa sederhana - Proses berpikir dan cara mengatasi error• Memfasilitasi diskusi kelas: membandingkan solusi antar kelompok.• Memberikan klarifikasi dan penguatan konsep nested for yang benar.	• Kelompok terpilih mempresentasikan hasil program dan proses berpikir.• Peserta lain memperhatikan, mencatat perbedaan solusi, dan menyiapkan pertanyaan.• Mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas presentasi.• Merefleksikan pendekatan sendiri dibandingkan kelompok lain.	20 menit
Penguatan & Asesmen Formatif(Prinsip Menggembirakan)	• Membagikan kode kuis Quizizz.• Memantau pengerjaan dan menampilkan papan peringkat.• Membahas soal yang banyak dijawab salah bersama kelas.	• Mengerjakan kuis Quizizz secara mandiri dan fokus.• Menyimak pembahasan dan memperbaiki pemahaman berdasarkan umpan balik.	15 menit
PENUTUP			
Refleksi & Internalisasi(Prinsip Berkesadaran)	• Memandu refleksi terstruktur: - "Apa yang benar-benar kamu pahami hari ini?" - "Bagian mana yang masih membingungkan?" - "Bagaimana kamu mengatasi error pertama kali?"• Memberikan penguatan akhir berdasarkan hasil refleksi.• Menyampaikan materi pertemuan berikutnya.• Menutup dengan salam.	• Menyampaikan kesimpulan dengan bahasa sendiri secara lisan.• Mengisi lembar refleksi tertulis (mandiri).• Menyimak informasi materi selanjutnya.• Menjawab salam.	10 menit

F. ASESMEN

1. Gambaran Umum Asesmen

Jenis Asesmen	Waktu Pelaksanaan	Bentuk / Instrumen	Tujuan
Diagnostik	Awal pembelajaran (Pendahuluan)	Tanya jawab lisan; pertanyaan diagnostik terbuka	Memetakan kesiapan belajar peserta didik untuk diferensiasi konten
Formatif	Selama proses (saat praktik, diskusi, presentasi)	Observasi diskusi, LKPD kode program, kuis Quizizz, rubrik presentasi	Memantau perkembangan belajar dan memberikan umpan balik tepat waktu
Sumatif	Akhir unit setelah seluruh materi for (nested loop) dan while selesai	Praktik individu membuat kode program (nested loop / pola), soal pilihan ganda	Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh

2. Instrumen Asesmen Diagnostik

Bentuk: Tanya jawab lisan dan pengamatan respons awal.

- Apa yang kamu ketahui tentang perulangan dalam pemrograman?
- Jika ingin menampilkan angka 1–10, bagaimana caramu menuliskannya agar efisien?
- Pernahkah kamu membuat langkah berulang dalam kehidupan nyata? Contohnya?

3. Instrumen Asesmen Formatif (LKPD)

Tugas Kelompok: Perhatikan pola segitiga berikut (tinggi = 5):

```
*  /  **  /  ***  /  ****  /  *****
```

Pertanyaan:

- Buatlah kode program menggunakan perulangan for untuk menampilkan pola tersebut!
- Berapa jumlah perulangan yang digunakan? Jelaskan fungsi masing-masing perulangan!
- Ubah program sehingga menampilkan pola segitiga angka (1, 12, 123, dst)!
- Jelaskan langkah-langkah berpikirmu dalam menyelesaikan masalah ini!

4. Instrumen Asesmen Sumatif

Bentuk: Praktik individu membuat kode program.

- Buatlah program menggunakan perulangan for untuk menampilkan pola segitiga pilihan kamu.
- Jelaskan fungsi perulangan for luar dan for dalam pada program kamu!

- Bagaimana kamu mendeteksi dan memperbaiki error pada program kamu?
- Mengapa perulangan diperlukan dalam program ini? Apa yang terjadi jika tidak menggunakannya?

5. Rubrik Penilaian Diskusi & Observasi

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Partisipasi Diskusi	Sangat aktif, sering bertanya dan memberi ide orisinal	Aktif berpartisipasi	Kadang terlibat	Pasif / tidak terlibat
Pemahaman Konsep	Sangat memahami, mampu menjelaskan ke teman dengan analogi	Memahami dengan baik	Memahami sebagian	Belum memahami
Kerja Sama Kelompok	Berperan aktif dan membantu anggota lain	Bekerja sama dengan baik	Kurang konsisten	Tidak bekerja sama
Kemampuan Mengemukakan Pendapat	Pendapat jelas, logis, dan percaya diri	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak berpendapat
Refleksi Proses Belajar	Mampu menjelaskan proses berpikir dan cara mengatasi kendala secara rinci	Mampu merefleksikan proses belajar secara umum	Refleksi masih dangkal	Tidak melakukan refleksi

Nilai = (Skor Diperoleh / Skor Maksimal) × 100

6. Rubrik Penilaian Produk & Presentasi

Aspek Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Pemahaman Konsep	Menjelaskan for dan nested loop dengan tepat, lengkap, dan analogi sendiri	Menjelaskan cukup jelas	Penjelasan kurang tepat	Tidak mampu menjelaskan

Logika Program	Alur sangat runtut, sesuai tujuan, dan efisien	Alur cukup runtut	Alur kurang jelas, ada beberapa kesalahan	Program tidak berjalan
Struktur Kode	Lengkap, terstruktur, dan mudah dibaca	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak terstruktur
Kemampuan Debug	Mampu menemukan dan memperbaiki error secara mandiri	Mampu debug dengan sedikit bantuan	Masih perlu bantuan banyak	Tidak mampu debug
Presentasi Program	Sangat jelas, runtut, percaya diri, dan mampu menjawab pertanyaan	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak mampu menjelaskan

Nilai = (Skor Diperoleh / Skor Maksimal) × 100

7. Bobot Nilai Akhir

Aspek	Teknik Penilaian	Bobot
Observasi (Diskusi & Refleksi)	Pengamatan aktivitas, partisipasi, dan refleksi proses belajar	20%
Produk & Presentasi Program	Penilaian hasil kode program dan penyampaian penjelasan	40%
Tes (Quizizz)	Pilihan ganda melalui Quizizz	40%
TOTAL		**100%**

Nilai Akhir = (Observasi & Refleksi × 20%) + (Produk & Presentasi × 40%) + (Tes Quizizz × 40%)

8. Kategori Nilai

Rentang	Kategori	Deskripsi
86 – 100	Sangat Baik	Menguasai konsep dan mampu menganalisis secara mandiri

71 – 85	Baik	Memahami konsep dasar dengan baik
56 – 70	Cukup	Perlu latihan tambahan dalam analisis
41 – 55	Kurang	Masih banyak miskonsepsi
≤ 40	Sangat Kurang	Belum memahami konsep dasar

G. PENGAYAAN DAN REMEDIASI

1. Pengayaan

Diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran:

- Membuat variasi pola menggunakan for, while, dan nested loop (contoh: pola segitiga, piramida, atau pola kombinasi angka dan simbol)
- Mengembangkan program dengan input dari pengguna untuk menghasilkan pola yang dinamis (tinggi/ukuran pola dapat diatur)
- Mengkombinasikan perulangan dengan logika sederhana (if-else) untuk membuat pola yang lebih variatif
- Tantangan eksplorasi: mencoba membuat beberapa jenis pola berbeda hanya dengan memodifikasi variabel atau kondisi perulangan

2. Remediasi

Diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran:

- Pembelajaran ulang konsep dasar perulangan (for dan while) dengan analogi yang lebih sederhana (bimbingan individual)
- Latihan terpandu: menyalin dan menjalankan kode sederhana lalu memodifikasi satu bagian
- Sesi peer tutoring: belajar bersama teman sebaya yang sudah memahami konsep

H. REFLEKSI

Refleksi adalah komponen inti Deep Learning. Bukan formalitas, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran yang membangun kesadaran diri peserta didik.

Refleksi Guru	Refleksi Peserta Didik
• Apakah prinsip Bermakna, Menggembirakan, dan Berkesadaran sudah benar-benar dirasakan peserta didik, bukan hanya dicantumkan? • Apakah diferensiasi konten/proses/produk berjalan efektif? • Apakah peserta didik mampu merefleksikan proses berpikirnya sendiri?	• Apa yang saya pahami tentang perulangan (for dan while) hari ini? • Bagian mana yang sudah saya kuasai? • Apa yang masih membingungkan? Apa yang akan saya lakukan untuk memahaminya? • Bagaimana saya mengatasi kesalahan (error) pada program saya tadi?

• Bagian mana yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya? • Apakah diskusi kelompok berjalan bermakna atau sekadar formalitas?	• Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini?

Modul Ajar ini dirancang sepenuhnya berdasarkan Pendekatan Deep Learning

Bermakna · Menggembirakan · Berkesadaran